FACENS
PÓS-GRADUAÇÃO: ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS
BANCO DE DADOS
Prof. Me. Orlando da Silva Junior

Exercícios – Álgebra e Cálculo Relacional

1. Liste as operações da álgebra relacional e a finalidade de cada uma.

2. O que é a operação de FUNÇÃO? Para que é usada?

3. Com a ferramenta online RelaX [1], utilize o banco de dados da Wikipedia e construa as seguintes operações:
    a. Listar o nome de todos os departamentos e seus gerentes;
    b. Listar todos os funcionários do departamento de finanças (Finance);
    c. Renomear a entidade “Car” para “Carros” e listar todas as informações;
    d. Renomear o atributo “CarModel” para “modelo” e listar todas as informações;
    e. Produto cruzado entre os empregados e os departamentos;
    f. Produto cruzado entre os empregados e os departamentos, selecionando apenas o nome do empregado na relação de empregados e o nome do departamento na relação de departamentos.
    g. Junção externa à esquerda entre os funcionários e os departamentos;
    h. Junção externa à direita entre os funcionários e os departamentos;

4. Explique a diferença entre o cálculo relacional de tuplas e o cálculo relacional de domínio.

5. Pesquise e cite 3 SGDBs que implementem o cálculo relacional de tuplas e 3 SGDBs que implementem o cálculo relacional de domínio.

[1] http://bit.ly/Relational-Algebra-Calculator